Моисейкин Андрей Денисович 328

Отчет по первому этапу

Система информации о счетах клиентов банка

Система дает пользователю инструменты для управления информацией о клиентах банка и их счетах. Доступны функции просмотра и редактирования карточек клиентов, данных отделений, а также возможность проводить платежные операции: начислять средства или списывать их со счетов.

Сценарии использования системы включают:

1. Работа с отделениями банка:
    - Просмотр списка всех отделений и сводка по клиентам.
    - Добавление нового отделения
    - Редактирование данных у текущих отделений
    - Удаление отделения
2. Работа с клиентами:
    - Просмотры общего списка клиентов с возможностью сортировки по отделению банка и типам клиента
    - Просмотр более детальной информации по каждому клиенту
    - Редактирование данных клиента
    - Удаление клиента
3. Работа с счетами:
    - Просмотра списка счетов с фильтрацией по клиентам, по виду и по дате открытия и закрытия
    - Просмотр более подробной информации о счете
    - Оформление начисления или списания в зависимости от вида счета
    - Открытие и закрытия счета клиентам
4. Сводка статистики по банкам:
    - Статистика по каждому отделу и обороту в деньгах и клиентах
    - Статистика по выручке с кредитов
    - Статистика по выплатам с вкладов

Подробный Анализ

1. Работа с отделениями банка
    - Просмотр списка отделений
        - Пользователь открывает страницу Отделения.
        - Система загружает список всех отделений банка (название, адрес, телефон, количество прикрепленных клиентов, сводка по остаткам на счетах).
        - Пользователь может использовать поиск по названию/адресу.
        - Пользователь может сделать фильтрацию по критериям

- Просмотр подробной информации об отделении
    - Пользователь кликает на отделение в списке.
    - Система загружает карточку отделения.
    - Карточка содержит полные реквизиты отделения (название, адрес, телефон, email), а также список клиентов, прикрепленных к этому отделению, с ссылками на их карточки.
    - На странице отображается сводная информация по счетам клиентов данного отделения (общее количество счетов, суммарный остаток, сумма выданных кредитов, сумма вкладов).
- Добавление отделения
    - На странице Отделения пользователь нажимает «Добавить отделение».
    - Открывается форма создания отделения.
    - Пользователь вводит название, адрес, контактные данные.
    - Система создает запись.
- Редактирование/удаление отделения
    - Пользователь открывает карточку отделения.
    - Нажимает «Редактировать» или «Удалить».
    - При редактировании вносит изменения и сохраняет. Система валидирует обновленные данные.
    - При удалении подтверждает действие.
    - Система запрещает удаление, если к отделению прикреплены клиенты (т.е. есть ненулевая связь).

2. Работа с клиентами

- Просмотр списка клиентов
    - Пользователь открывает страницу Клиенты.
    - Система загружает список клиентов.
    - Пользователь может фильтровать список по отделению, типу клиента, а также использовать поиск по ФИО, телефону или email.
- Просмотр подробной информации о клиенте
    - Пользователь кликает на клиента в списке.
    - Система загружает карточку клиента.
    - Карточка содержит ФИО, тип клиента, паспортные данные, контактные данные.
    - На странице отображается список счетов клиента с их статусами, балансами и датами открытия. Рядом с каждым счетом есть кнопка перехода к операциям.
    - Страница содержит историю операций по всем счетам клиента (начисления и списания), которую можно отфильтровать по дате и типу операции.
- Добавление клиента
    - На странице Клиенты пользователь нажимает Добавить клиента.
    - Открывается форма клиента.
    - Пользователь выбирает тип , заполняет соответствующие поля прикрепляет к отделению, загружает фото (необязательно).
    - Система валидирует данные и создает запись.

- Редактирование/удаление клиента
    - Пользователь открывает карточку клиента.
    - Нажимает Редактировать или Удалить.
    - При редактировании вносит изменения и сохраняет. Система валидирует обновленные данные.
    - При удалении подтверждает действие.
    - Система запрещает удаление, если у клиента есть открытые счета или счета с ненулевым балансом.

3. Работа со счетами
    - Просмотр списка счетов
        - Пользователь открывает страницу Счета.
        - Система отображает список всех счетов
        - Пользователь может фильтровать список по клиенту, виду счета, статусу и диапазону дат открытия.
    - Просмотр подробной информации о счете
        - Пользователь кликает на счет в списке (или переходит из карточки клиента).
        - Система загружает карточку счета.
        - Карточка содержит номер счета, ФИО клиента , отделение, вид счета, дату открытия, дату закрытия, процентную ставку/тариф, текущий баланс.
        - На странице отображается история операций по данному счету с возможностью фильтрации по дате.
        - Для активного счета доступны кнопки Начислить, Списать, Закрыть счет.
    - Открытие счета клиенту
        - Пользователь в карточке клиента нажимает Открыть счет.
        - Открывается форма открытия счета.
        - Пользователь выбирает вид счета, вводит начальные параметры.
        - Нажимает Открыть счет.
        - Система создает запись счета с нулевым балансом или начальной суммой и статусом Открыт.
    - Закрытие счета
        - Пользователь открывает карточку счета.
        - Нажимает Закрыть счет».
        - Система проверяет, равен ли баланс счета нулю.
        - Если баланс нулевой, система запрашивает подтверждение, затем меняет статус счета на «Закрыт» и проставляет дату закрытия.
        - Если баланс не равен нулю, система блокирует операцию с сообщением о необходимости обнулить счет.
    - Начисление и списание средств
        - Пользователь открывает карточку счета (или переходит к операции из карточки клиента/списка счетов).
        - Нажимает «Начислить» или «Списать».
        - Открывается форма операции: счет пред заполнен, пользователь вводит сумму и назначение платежа (комментарий).
        - При списании система проверяет достаточность средств на счете.

    - Пользователь подтверждает операцию.
    - Система обновляет баланс счета и создает запись в истории операций.

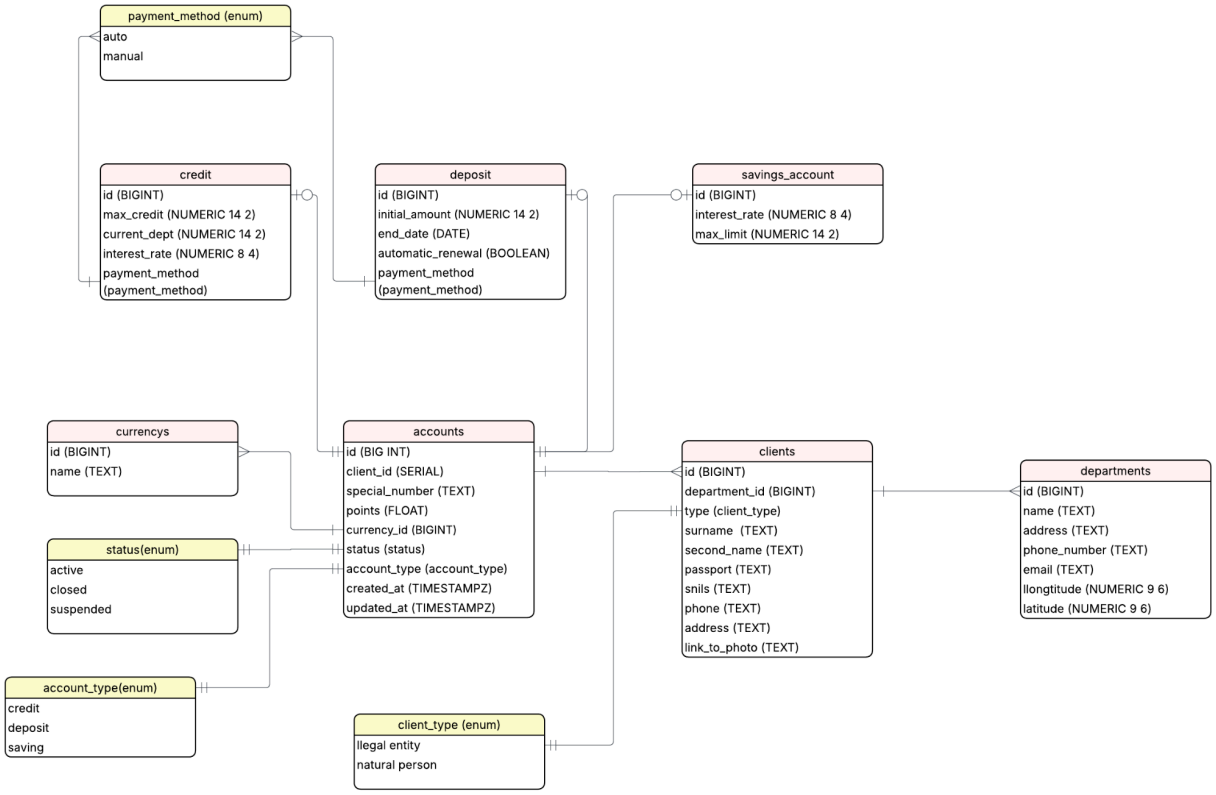
4. Сводка статистики по банку
   - Пользователь открывает главную страницу или раздел Отчеты.
   - Система отображает:
     - Сводку по отделениям: количество клиентов, общий оборот/остатки на счетах в разрезе отделений.
     - Финансовые показатели: общая сумма выданных кредитов, общая сумма привлеченных вкладов, процентные доходы и расходы.

5. Модель содержимого страниц
   - Главная
     - Переход в разделы: «Отделения», «Клиенты», «Счета».
     - Сводка: общее количество клиентов, общее количество счетов, суммарный остаток по всем счетам, краткая статистика по отделениям.
   - Отделения (список)
     - Данные: таблица: название, адрес, телефон, количество клиентов, суммарный остаток по счетам отделения.
     - Фильтры: строка поиска по названию/адресу.
     - Действия: открыть карточку отделения, добавить отделение.
   - Карточка отделения
     - Данные: название, адрес, телефон, email.
     - Список «Клиенты отделения»: ФИО/название, количество счетов, общий баланс (ссылка на карточку клиента).
     - Действия: редактировать отделение, удалить отделение.
   - Клиенты
     - Данные: таблица: ФИО/название, тип клиента, отделение, телефон, количество счетов, общий баланс.
     - Фильтры: выпадающие списки (отделение, тип клиента), строка поиска (ФИО/телефон/email).
     - Действия: открыть карточку клиента, добавить клиента.
   - Карточка клиента
     - Данные: ФИО/название, тип клиента, паспорт/реквизиты, телефон, email, адрес, фотография.
     - Список «Счета клиента»: номер счета, вид счета, дата открытия, баланс, статус (с кнопками «Перейти к счету», «Открыть новый счет»).
     - Блок «История операций»: таблица (дата, счет, тип операции, сумма, назначение). Фильтр по дате.
     - Действия: редактировать клиента, удалить клиента.
   - Форма клиента

    - Данные: переключатель типа (физ./юр. лицо), динамические поля (ФИО или название, паспорт или ИНН/КПП), контактные данные, выбор отделения из списка, загрузка фото.
    - Действия: сохранить, отменить.
- Счета
    - Данные: таблица: номер счета, клиент, отделение, вид счета, дата открытия, дата закрытия, баланс.
    - Фильтры: по клиенту (выбор из списка), виду счета (кредит/вклад/текущий), статусу (открыт/закрыт), диапазону дат открытия.
    - Действия: открыть карточку счета.
- Карточка счета
    - Данные: номер счета, ФИО клиента (ссылка), отделение, вид счета, дата открытия, дата закрытия, процентная ставка, баланс.
    - История операций по счету: таблица (дата, тип, сумма, назначение). Фильтр по дате.
    - Действия (для активного счета): начислить, списать, закрыть счет.
- Операция
    - Данные: предзаполненный счет (нередактируемое поле, если переход из карточки счета), выбор клиента и счета (если форма открыта из общего раздела), поле «Сумма», поле «Назначение», переключатель «Начисление/Списание» (определяется кнопкой вызова).
    - Действия: подтвердить (проводка), отменить.

Диаграмма страниц:

Таблица ER:



Пояснения к столбцам в таблице

departments

- name - название отделения для отображения в списках и поиска.
- address - адрес отделения для справочной информации и навигации.
- phone_number - телефон отделения для связи с отделением.
- email - email отделения для обращений и уведомлений.
- longitude - долгота отделения, чтобы показывать его на карте.
- latitude - широта отделения, чтобы показывать его на карте.

clients

- department_id - ссылка на отделение, к которому прикреплён клиент (для фильтров и статистики по отделениям).
- type - тип клиента (физлицо/юрлицо), чтобы корректно обрабатывать правила и отображение данных.
- surname - фамилия (или часть наименования), чтобы идентифицировать клиента в интерфейсе и поиске.
- second_name - отчество клиента

- passport - паспортные данные как ключевой документ клиента и уникальный идентификатор.
- snils - СНИЛС как дополнительный уникальный идентификатор клиента.
- phone - телефон клиента для связи и уведомлений.
- address - адрес клиента для реквизитов и внутренней отчетности.
- link_to_photo - ссылка к фотографии клиента для отображения в карточке.

currencys

- name - код/название валюты (например, “RUB”, “USD”) для отображения и выбора.

accounts

- client_id - ссылка на владельца счета, чтобы получать счета конкретного клиента и строить отчёты.
- special_number - уникальный “номер счета” для отображения пользователю и поиска.
- points - текущий баланс/остаток средств на счёте, который меняется при начислениях и списаниях.
- currency_id - валюта счета, чтобы правильно интерпретировать баланс и агрегировать суммы.
- status - состояние счета (active/closed/suspended), чтобы ограничивать операции и фильтровать списки.
- account_type - тип счета (credit/deposit/saving), чтобы понимать, какая дочерняя таблица параметров применяется.
- created_at - дата и время открытия/создания счета для истории и фильтрации по периодам.
- updated_at - дата и время последнего изменения счета для аудита и синхронизации.

credit

- max_credit - кредитный лимит, чтобы ограничивать максимальную сумму долга клиента.
- current_dept - текущая задолженность по кредиту, чтобы понимать, сколько клиент должен на данный момент.
- interest_rate - процентная ставка, чтобы рассчитывать начисляемые проценты по кредиту.
- payment_method - способ погашения (auto/manual), чтобы определить, списываются платежи автоматически или вносятся вручную.

deposit

- initial_amount - сумма открытия вклада, чтобы фиксировать стартовые условия договора.
- end_date - дата окончания вклада, чтобы определять срок действия и момент закрытия/пролонгации.
- automatic_renewal - признак автопролонгации, чтобы система понимала, нужно ли продлевать вклад автоматически.
- payment_method - режим обслуживания/выплат (auto/manual), чтобы отличать автоматические действия от ручных операций.

saving_account

- interest_rate - процентная ставка, чтобы рассчитывать доход по накопительному счету.
- max_limit - максимальный допустимый лимит средств/остатка, чтобы ограничивать пополнение и хранение суммы на счете.